第 11 章　一元函数积分学的应用（二）

——积分等式与积分不等式

1.【答案】(B)

【解析】对于“$f'(x)+f^2(x)$”，用逆向思维，化归经典形式.

令 $F(x)=f(x)\mathrm{e}^{\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t}$，则

$$F'(x)=\mathrm{e}^{\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t}[f'(x)+f^2(x)]\geqslant 0,$$

于是 $F(x)$ 在 $[0,1]$ 上单调增加，故有 $F(1)\geqslant F(0)$，则有 $f(1)\mathrm{e}^{\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x}\geqslant f(0)$，又因为 $f(0)>0$，$\mathrm{e}^{\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x}>0$，可知 $f(1)>0$，进而可得 $\mathrm{e}^{\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x}\geqslant\dfrac{f(0)}{f(1)}$，即 $\displaystyle\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x\geqslant\ln\frac{f(0)}{f(1)}$. 故选(B).

2.【解析】$\displaystyle\int_0^1\left[\int_{x^2}^{\sqrt{x}}f(t)\mathrm{d}t\right]\mathrm{d}x\xlongequal{\text{分部积分}}\left[x\int_{x^2}^{\sqrt{x}}f(t)\mathrm{d}t\right]\Big|_0^1-\int_0^1 x\mathrm{d}\left[\int_{x^2}^{\sqrt{x}}f(t)\mathrm{d}t\right]$

$$=\int_0^1 xf(x^2)\mathrm{d}(x^2)-\int_0^1 xf(\sqrt{x})\mathrm{d}(\sqrt{x})$$

$$\xlongequal{u=x^2,\,v=\sqrt{x}}\int_0^1\sqrt{u}f(u)\mathrm{d}u-\int_0^1 v^2f(v)\mathrm{d}v$$

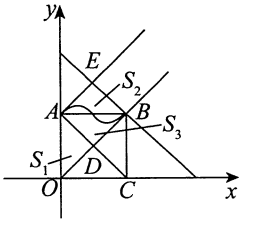
$$=\int_0^1(\sqrt{x}-x^2)f(x)\mathrm{d}x.$$

3.【答案】(C)

【解析】令 $F(x)=f(x)-x-1$，$x\in[0,1)$，则 $F'(x)=f'(x)-1\leqslant 0$.

又 $F(0)=0$，故 $F(x)<F(0)=0(0<x<1)$，则 $f(x)<x+1(0<x<1)$.

同理，可得当 $0<x<1$ 时，$f(x)>1-x$，$f(x)>x$，$f(x)<2-x$，所以曲线 $f(x)$ 在 $y=x$，$y=x+1$，$y=-x+1$，$y=-x+2$ 所围正方形内，如图所示.



由图可知，正方形 $ABCO$ 面积 $S_1=1$，三角形 ABE 面积 $S_2=\dfrac{1}{4}=S_3$（三角形 ABD 面积）. 故

$$S_1-S_3<\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x<S_1+S_2,$$

即

$$\frac{3}{4}<\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x<\frac{5}{4}.$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

4.【解析】 $\int_0^1\left(\int_x^{\sqrt{x}}\frac{\sin t}{t}\mathrm{d}t\right)\mathrm{d}x\overset{\text{分部积分}}{=\!=\!=}\left(x\int_x^{\sqrt{x}}\frac{\sin t}{t}\mathrm{d}t\right)\Big|_0^1-\int_0^1x\mathrm{d}\left(\int_x^{\sqrt{x}}\frac{\sin t}{t}\mathrm{d}t\right)$

$$=-\int_0^1x\left(\frac{\sin\sqrt{x}}{\sqrt{x}}\cdot\frac{1}{2\sqrt{x}}-\frac{\sin x}{x}\right)\mathrm{d}x=\int_0^1\left(\sin x-\frac{\sin\sqrt{x}}{2}\right)\mathrm{d}x$$

$$\overset{t=\sqrt{x}}{=\!=\!=}-\int_0^1t\sin t\mathrm{d}t+\int_0^1\sin x\mathrm{d}x=1-\sin 1\ .$$

5.【解析】 令 $F(x)=f(x)-g(x)(x\in[a,b])$，$G(x)=\int_a^xF(t)\mathrm{d}t(x\in[a,b])$．易见 $G'(x)=F(x)$，且 $G(x)\geqslant 0$．从而

$$\int_a^bxF(x)\mathrm{d}x=\int_a^bx\mathrm{d}\left[G(x)\right]=xG(x)\Big|_a^b-\int_a^bG(x)\mathrm{d}x=-\int_a^bG(x)\mathrm{d}x\leqslant 0\ ,$$

移项即得待证不等式．

6.【解析】 由柯西积分不等式，得

$$\left[\int_a^b\varphi(x)\psi(x)\mathrm{d}x\right]^2\leqslant\int_a^b\varphi^2(x)\mathrm{d}x\int_a^b\psi^2(x)\mathrm{d}x\ .$$

令 $\varphi(x)=1$，$\psi(x)=f'(x)$，有

$$\left[\int_a^t1\cdot f'(x)\mathrm{d}x\right]^2\leqslant\int_a^t1^2\mathrm{d}x\int_a^t\left[f'(x)\right]^2\mathrm{d}x(a\leqslant t\leqslant b)\ ,$$

$$\left[f(t)-f(a)\right]^2\leqslant(t-a)\int_a^t\left[f'(x)\right]^2\mathrm{d}x\ ,$$

则
$$f^2(t)\leqslant(t-a)\int_a^b\left[f'(x)\right]^2\mathrm{d}x\ ,$$

可得
$$\int_a^bf^2(t)\mathrm{d}t\leqslant\int_a^b(t-a)\mathrm{d}t\int_a^b\left[f'(x)\right]^2\mathrm{d}x\ ,$$

故
$$\int_a^bf^2(t)\mathrm{d}t\leqslant\frac{(b-a)^2}{2}\int_a^b\left[f'(x)\right]^2\mathrm{d}x\ ,$$

即
$$\int_a^bf^2(x)\mathrm{d}x\leqslant\frac{(b-a)^2}{2}\int_a^b\left[f'(x)\right]^2\mathrm{d}x\ .$$

【注】 柯西积分不等式(也称柯西－施瓦茨不等式)：

若函数 $\varphi(x)$ 与 $\psi(x)$ 在 $[a,b]$ 上均连续，则有

$$\left[\int_a^b\varphi(x)\psi(x)\mathrm{d}x\right]^2\leqslant\int_a^b\left[\varphi(x)\right]^2\mathrm{d}x\int_a^b\left[\psi(x)\right]^2\mathrm{d}x\ .$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

证明如下.

解析 **方法一** 令 $F(t)=\int_a^t[\varphi(x)]^2\,\mathrm{d}x\cdot\int_a^t[\psi(x)]^2\,\mathrm{d}x-\left[\int_a^t\varphi(x)\psi(x)\mathrm{d}x\right]^2$，则当 $t\geqslant a$ 时，有 $F'(t)=\int_a^t[\varphi(t)\psi(x)-\varphi(x)\psi(t)]^2\,\mathrm{d}x\geqslant 0$，由此可知 $F(t)$ 单调不减，又 $F(a)=0$，所以 $F(b)\geqslant 0$，即 $\left[\int_a^b\varphi(x)\psi(x)\mathrm{d}x\right]^2\leqslant\int_a^b[\varphi(x)]^2\,\mathrm{d}x\cdot\int_a^b[\psi(x)]^2\,\mathrm{d}x$.

方法二 由 $0\leqslant\int_a^b[\varphi(x)-t\psi(x)]^2\,\mathrm{d}x=\int_a^b[\varphi(x)]^2\,\mathrm{d}x-2t\int_a^b\varphi(x)\psi(x)\mathrm{d}x+t^2\int_a^b[\psi(x)]^2\,\mathrm{d}x$，则

$$\Delta=4\left[\int_a^b\varphi(x)\psi(x)\mathrm{d}x\right]^2-4\int_a^b[\varphi(x)]^2\,\mathrm{d}x\int_a^b[\psi(x)]^2\,\mathrm{d}x\leqslant 0.$$

于是 $\left[\int_a^b\varphi(x)\psi(x)\mathrm{d}x\right]^2\leqslant\int_a^b[\varphi(x)]^2\,\mathrm{d}x\cdot\int_a^b[\psi(x)]^2\,\mathrm{d}x$.

7.【答案】(B)

【解析】令 $$F(x)=\int_0^{\int_0^x e^{-t^2}dt}f(u)\,\mathrm{d}u-\int_0^x f(t)e^{-t^2}\mathrm{d}t,x\in[0,1],$$

则 $$F'(x)=f\left(\int_0^x e^{-t^2}\mathrm{d}t\right)\cdot e^{-x^2}-f(x)e^{-x^2}=e^{-x^2}\left[f\left(\int_0^x e^{-t^2}\mathrm{d}t\right)-f(x)\right].$$

由 $0<e^{-x^2}\leqslant 1$ 知，$\int_0^x e^{-t^2}\mathrm{d}t\leqslant\int_0^x 1\,\mathrm{d}t=x$，且 $f(x)$ 单调递增，故 $F'(x)\leqslant 0$，又 $F(0)=0$，故 $F(1)\leqslant 0$，即 $\int_0^{\int_0^1 e^{-t^2}dt}f(x)\,\mathrm{d}x\leqslant\int_0^1 f(x)e^{-x^2}\mathrm{d}x$. 故选项(B)正确.

因无法判断 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上的正负，故选项(C),(D)均不正确.

8.【解析】(1)由题可知，$f(x)=\int_0^x\frac{\sin t}{t}\mathrm{d}t$，$x\in\left(0,\frac{3}{2}\pi\right)$. 由于 $f(x)$ 在 $\left[0,\frac{3}{2}\pi\right]$ 上连续，故

$$f\left(\frac{3}{2}\pi\right)=\int_0^{\frac{3}{2}\pi}\frac{\sin t}{t}\mathrm{d}t=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin t}{t}\mathrm{d}t+\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}\frac{\sin t}{t}\mathrm{d}t+\int_{\pi}^{\frac{3}{2}\pi}\frac{\sin t}{t}\mathrm{d}t$$

$$=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin t}{t}\mathrm{d}t+\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}\frac{\sin t}{t}\mathrm{d}t-\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin u}{\pi+u}\mathrm{d}u$$

$$=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\left(\frac{1}{t}-\frac{1}{\pi+t}\right)\sin t\mathrm{d}t+\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}\frac{\sin t}{t}\mathrm{d}t>0.$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

(2) 令 $F(x)=\int_1^x \frac{\sin t}{t}\mathrm{d}t-2\ln|x|$，$x\neq 0$.

当 $x>0$ 时，$F'(x)=\frac{\sin x-2}{x}<0$，则 $F(x)$ 单调减少，又 $F(1)=0$，故 $F(x)=0$ 在 $(0,\ +\infty)$ 内恰有一个实根；

当 $x<0$ 时，$F'(x)=\frac{\sin x-2}{x}>0$，则 $F(x)$ 单调增加，又

$$\lim_{x\to 0^-}\left[\int_1^x \frac{\sin t}{t}\mathrm{d}t-2\ln(-x)\right]=+\infty,\quad F\left(-\frac{3}{2}\pi\right)=\int_1^{-\frac{3}{2}\pi}\frac{\sin t}{t}\mathrm{d}t-2\ln\frac{3}{2}\pi,$$

其中
$$\int_1^{-\frac{3}{2}\pi}\frac{\sin t}{t}\mathrm{d}t\xlongequal{t=-v}-\int_{-1}^{\frac{3}{2}\pi}\frac{\sin v}{v}\mathrm{d}v=-\int_0^{\frac{3}{2}\pi}\frac{\sin v}{v}\mathrm{d}v-\int_{-1}^{0}\frac{\sin v}{v}\mathrm{d}v<0,$$

则 $F\left(-\frac{3}{2}\pi\right)<0$，故 $F(x)=0$ 在 $(-\infty,\ 0)$ 内恰有一个实根.

综上所述，方程恰有两个实根.

【注】第(2)问中判断 $x<0$ 时根的情况也可以选取

$$F(-\pi)=\int_1^{-\pi}\frac{\sin t}{t}\mathrm{d}t-2\ln\pi=-\int_{-\pi}^{1}\frac{\sin t}{t}\mathrm{d}t-2\ln\pi<0.$$

9.【解析】(1) 由 $f(0)=f(1)$，根据罗尔定理，存在 $\xi\in(0,1)$，使得 $f'(\xi)=0$. 又 $f''(x)<0$，所以 $f'(x)$ 在 $(0,1)$ 上严格单调减少，即对任意 $x\in(0,\xi)$，有 $f'(x)>0$.

(2)
$$\begin{aligned}a&=\int_0^1\sqrt{1+[f'(x)]^2}\mathrm{d}x=\int_0^{\xi}\sqrt{1+[f'(x)]^2}\mathrm{d}x+\int_{\xi}^1\sqrt{1+[f'(x)]^2}\mathrm{d}x\\&<\int_0^{\xi}\sqrt{1+[f'(x)]^2+2f'(x)}\mathrm{d}x+\int_{\xi}^1\sqrt{1+[f'(x)]^2-2f'(x)}\mathrm{d}x\\&=\int_0^{\xi}[1+f'(x)]\mathrm{d}x+\int_{\xi}^1[1-f'(x)]\mathrm{d}x\\&=1+2f(\xi)\leqslant 3.\end{aligned}$$

【注】本题欲证 $\int_0^1\sqrt{1+[f'(x)]^2}\mathrm{d}x<3$，但是直接在 $[0,1]$ 上无法实现此证明. 故将 $[0,1]$ 拆分成 $[0,\xi]$ 与 $[\xi,1]$，在这两个子区间上分别放缩，便可达到目的. 在这里提醒一下考生，在一个大区间上完成不了的任务，一个常用的办法是切分成若干小区间来处理，这就是“三向解题法”中的黎曼思想.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888